

Adı Soyadı:
Numarası:

KTÜN Müh. Fak. Elk.-Elt. Müh. Bölümü
Lojik Devreler Dersi FİNAL Sınavı
(21.01.2021) Sınav Süresi: 120 dakika

1		2	
3		4	
5			
Toplam			

Açıklamalar:

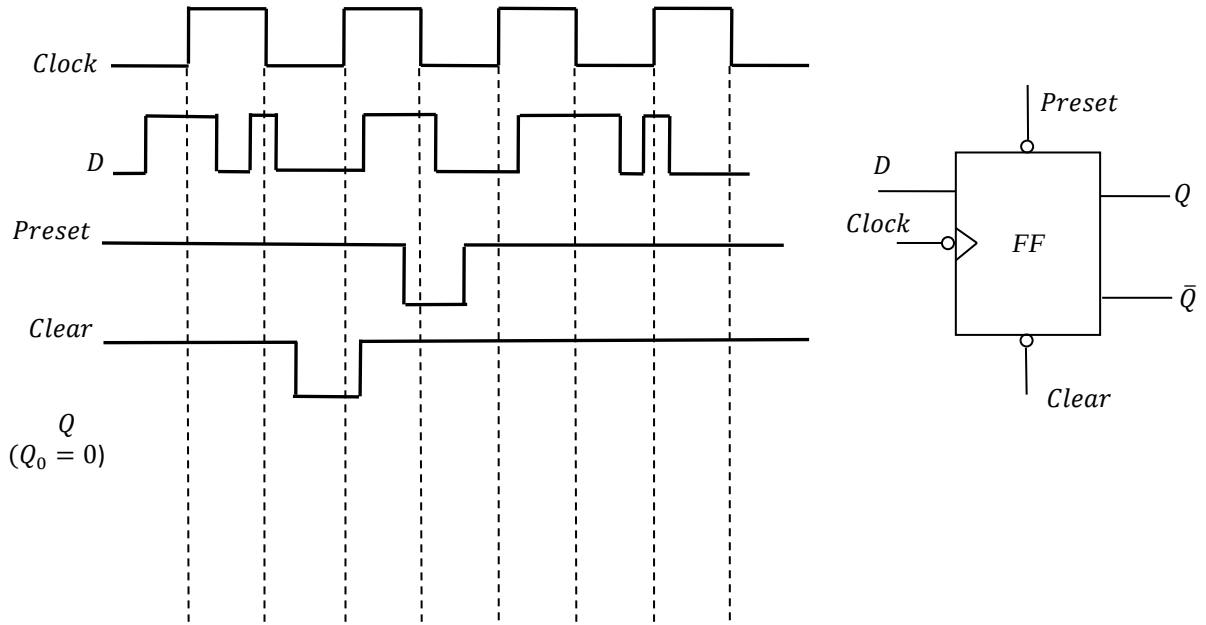
1. **Cep telefonu** vb. cihazların sınavda açık tutulması kesinlikle **yasaktır**.
2. **Sınav sırasında yoklama anından sınavın sonuna kadar kameraların açık tutulması mecburidir**.
3. Öğrenciler sınav yürütücüsü olan Öğretim Üyesi ya da Araştırma Görevlilerinin **tüm uyarılarına uymak** zorundadır.
4. Kamerasını açmayan ve gerekli uyarılara uymayan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacak ve haklarında yasal işlem başlatılacaktır.
5. Kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden ya da kopyaya yardım edenler hakkında Bölüm Başkanlığınca **yasal işlem** başlatılacaktır.

Yukarıdaki kuralları okudum, anladım ve bu kurallara uygun sınava girmeyi kabul ettim. İmza: _____

Doç. Dr. Rahime CEYLAN & Dr. Öğr. Üyesi Hasan KOYUNCU

1. Tümleyen çıkışlı 3x8 kod çözücü ve gerekli kombinasyonel devre elemanlarını kullanarak bir tam çıkarıcı devresi tasarlayınız. (Kod çözücünün fonksiyon tablosunun ve tam çıkarıcı doğruluk tablosunun sunulması gereklidir). (25p)

2. Şekilde verilen D flip-flop' un senkron ve asenkron girişlerine uygulanan darbelere ait diyagram aşağıda görülmektedir. Başlangıçta flip-flop' da Lojik 0 değerinin yüklü olduğunu göz önüne alarak Q çıkışının değişimini çiziniz. (25p)



3. a) Mod-14 asenkron sayıcıyı JK flip-flop kullanarak tasarlayınız (Sayıcı tekrar sıfıra dönecektir. Flip-flopların preset (set) ve clear uçları inverslidir). (10p)

b) 14' e kadar sayan ve 14' de duran asenkron sayıcıyı JK flip-flop kullanarak tasarlayınız (Flip-flopların preset (set) ve clear uçları inversli değildir). (10p)

c) a ve b şıklarında tasarladığımız sayıcıların propagasyon gecikmelerini hesaplayınız (Bir FF' in yayılma gecikme süresi 40 ns ve bir lojik kapının yayılma gecikmesi 20 ns olarak alınacaktır). (5 p)

4. a) 7493 entegresini kullanarak Mod-93 asenkron sayıcı devresini tasarlayınız. (20p)

b) a şıkında tasarlanan sayıcının yayılma (propagasyon) gecikmesini hesaplayınız (Bir FF' in yayılma gecikme süresi 40 ns ve bir lojik kapının yayılma gecikmesi 20 ns olarak alınacaktır). (5p)